

SHAMS PROJECT

M24SHAMS - Run Sheet Staging Data Guard

Oracle Database 19c | Data Guard Enterprise Blueprint

Documento operativo PEYTECH - verificare sempre blueprint, ambiente, licenze e placeholder prima dell'esecuzione.

Run Sheet M24SHAMS: Staging Data Guard

Obiettivo operativo

Fornire la sequenza breve per il change M24SHAMS: primary PE

M24SHAMSPEC, standby SE M24SHAMSSEC, single instance non-CDB Oracle 19c, ASM, Oracle Restart, Broker, Active Data Guard opzionale e backup RMAN sullo standby.

Usare questo run sheet durante il change. Per motivazioni, comandi completi e troubleshooting consultare la SOP Enterprise M24SHAMS.

Architettura

```

Applicazione staging
    |
    v
M24SHAMSC_PRY
    |
PE: M24SHAMSPEC -- redo transport --> SE: M24SHAMSSEC
PRIMARY          PHYSICAL STANDBY
+M24SHAMS_DATA / +M24SHAMS_FRA      +M24SHAMS_DATA / +M24SHAMS_FRA
                                      |
                                      +-- M24SHAMSC_RO
                                      +-- RMAN backup offload
  
```

Inventario da compilare

Campo	Valore
Change ID e finestra	<CHANGE_ID>
DBA owner	<NOME>
Host PE / IP DG	<PRIMARY_FQDN> / <PRIMARY_DG_IP>
Host SE / IP DG	<STANDBY_FQDN> / <STANDBY_DG_IP>
Grid Home / DB Home	<GRID_HOME> / <ORACLE_HOME>
RU 19c approvata e allineata	<RU>
FRA PE / SE	<FRA_BYTES> / <FRA_BYTES>

Campo	Valore
Latenza PE-SE	<LATENZA_MS>
Recovery catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>
Destinazione backup	/backup/rman/M24SHAMSPEC e /backup/rman/M24SHAMSSEC
Active Data Guard	<PRODUZIONE_CON_EVIDENZA/LAB_PERSONALE/NO>
Decisione TDE	<SI/NO - RIFERIMENTO>
Metodo creazione primary	<DBCA_SCRIPT_REVIEW/GOLDEN_RMAN>
Trasporto approvato	<SYNC_AFFIRM/FASTSYNC_NOAFFIRM>
Broker configuration name	DR_M24SHAMSC_CONF

Gate Go/No-Go

Gate	Go se	Esito
Host	Oracle Restart, ASM, DNS, NTP e listener DG validi	<GO/NO-GO>
Patch	Grid e DB Home PE/SE hanno stessa RU	<GO/NO-GO>
Storage	DATA e FRA dimensionati con crescita disponibile	<GO/NO-GO>
Licensing	ADG disattivo oppure evidenza formale; lab personale marcato	<GO/NO-GO>
TDE	decisione Security registrata e keystore distribuito se necessario	<GO/NO-GO>
RMAN	catalogo e destinazione backup raggiungibili dallo standby	<GO/NO-GO>
Rete	test latenza e stabilita' compatibili con il profilo scelto	<GO/NO-GO>

Procedura operativa

1. Preparazione host

Apri l'Allegato Host e

chiudi la checklist:

```
crsctl check has
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
<GRID_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
lsnrctl status LISTENER_DG
```

2. Creazione primary

Scegli e registra uno dei percorsi:

Percorso	Check
DBCA Generate Database Creation Scripts, review, esecuzione	<OK/KO>
Golden template RMAN vuoto approvato	<OK/KO>

Se usi DBCA GUI, inserisci prima:

Campo DBCA primary PE	Valore
Global Database Name	M24SHAMSPEC oppure M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN>
SID	M24SHAMSPEC
All Initialization Parameters: DB_NAME	M24SHAMS
All Initialization Parameters: DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSPEC

Chiudi i controlli:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode, log_mode, force_logging
FROM v$database;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$log
ORDER BY group#;
```

3. Prerequisiti Data Guard

Conferma:

Controllo	Esito
DB_NAME=M24SHAMS	<OK/KO>
primary DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC	<OK/KO>

Controllo	Esito
primary SID M24SHAMSPEC	<OK/KO>
standby SID M24SHAMSSEC	<OK/KO>
ARCHIVELOG e FORCE LOGGING	<OK/KO>
OMF DATA/FRA	<OK/KO>
password file trasferito in modo sicuro	<OK/KO>
TNS dinamici M24SHAMSPEC_DG, M24SHAMSSEC_DG	<OK/KO>
TNS auxiliary temporaneo M24SHAMSSEC_AUX	<OK/KO>
listener 1531/TCP, static _AUX e _DGMGRL distinti	<OK/KO>
cinque SRL da 4G o sizing approvato sul primary	<OK/KO>

4. Duplicate standby

Avvia auxiliary M24SHAMSSEC in NOMOUNT, quindi:

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_AUX
```

Esegui lo script DUPLICATE TARGET DATABASE FOR STANDBY FROM ACTIVE DATABASE

approvato nella SOP. Non inserire password nella command line.

5. Apply, Active Data Guard e SRL

Sullo standby crea gli SRL approvati e abilita il Redo Apply base:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

Solo se ADG e' autorizzato, applica la sequenza:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

Atteso nel percorso Data Guard base:

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
MOUNTED | PHYSICAL STANDBY
```

Con Active Data Guard autorizzato l'atteso diventa

READ ONLY WITH APPLY | PHYSICAL STANDBY.

6. Broker e protection mode

Prima salva l'inventario LOG_ARCHIVE_DEST_n e il relativo rollback SQL.

Rimuovi in modo mirato le sole destinazioni redo remote manuali incompatibili:

sul primary prima di CREATE CONFIGURATION, sullo standby prima di

ADD DATABASE. Non azzerare FRA, local_listener, remote_listener o

listener_networks.

Da dgmgrl, con autenticazione interattiva o wallet:

```
CREATE CONFIGURATION 'DR_M24SHAMSC_CONF' AS
  PRIMARY DATABASE IS 'M24SHAMSPEC'
  CONNECT IDENTIFIER IS 'M24SHAMSPEC_DG';

ADD DATABASE 'M24SHAMSSEC' AS
  CONNECT IDENTIFIER IS 'M24SHAMSSEC_DG'
  MAINTAINED AS PHYSICAL;

ENABLE CONFIGURATION;
SHOW CONFIGURATION;
SHOW DATABASE VERBOSE 'M24SHAMSPEC';
SHOW DATABASE VERBOSE 'M24SHAMSSEC';
VALIDATE DATABASE 'M24SHAMSPEC';
VALIDATE DATABASE 'M24SHAMSSEC';
VALIDATE DATABASE 'M24SHAMSPEC' SPFILE;
VALIDATE DATABASE 'M24SHAMSSEC' SPFILE;
VALIDATE NETWORK CONFIGURATION FOR ALL;
VALIDATE STATIC CONNECT IDENTIFIER FOR ALL;
```

DR_M24SHAMSC_CONF deriva dal DB_NAME=M24SHAMS e dall'ambiente C:

non contiene il sito PE o SE e resta invariato dopo lo switchover.

Applica il profilo approvato:

Profilo	Uso
SYNC	SYNC AFFIRM, preferito se latenza commit accettabile
FASTSYNC	SYNC NOAFFIRM, solo con rischio residuo approvato

Imposta:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='<SYNC oppure FASTSYNC>';
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
SHOW CONFIGURATION;
```

7. RMAN sullo standby

Connetti standby e recovery catalog:

```
rman target sys@M24SHAMSSEC_DG catalog <CATALOG_USER>@<RMAN_CATALOG_TNS>
```

Verifica configurazione e avvia backup baseline:

```
LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE;
SHOW ALL;
BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE TAG 'M24SHAMS_STBY_BASELINE';
BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 1 TIMES TAG 'M24SHAMS_STBY_ARCH';
LIST BACKUP SUMMARY;
```

Esegui backup SPFILE locale anche sul primary.

8. Drill switchover

Con applicazione drenata:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSSEC;
SHOW CONFIGURATION;
```

Verifica servizi, scrittura su M24SHAMSC_PRY, lettura su M24SHAMSC_RO e

apply. Esegui switchback:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSPEC;
SHOW CONFIGURATION;
```

FSFO resta fuori dal change. Pianifica la

Observer FSFO PEYTECH dopo stabilizzazione.

Validazione finale

Evidenza	Esito
SHOW CONFIGURATION senza errori bloccanti	<OK/KO>
VALIDATE DATABASE primary e standby	<OK/KO>
VALIDATE DATABASE ... SPFILE primary e standby	<OK/KO>
network e static connect identifier validati	<OK/KO>
transport lag e apply lag entro soglia	<OK/KO>
standby MOUNTED oppure READ ONLY WITH APPLY autorizzato	<OK/KO>
servizio M24SHAMSC_PRY sul primary	<OK/KO>
servizio M24SHAMSC_RO sullo standby se ADG autorizzato	<OK/KO/N.A.>
backup RMAN standby visibile nel catalogo	<OK/KO>

Evidenza	Esito
backup SPFILE locale PE e SE	<OK/KO>
restore test registrato	<OK/KO>
switchover e switchback completati	<OK/KO>

Firme:

Ruolo	Nome	Firma / ticket
DBA	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Application owner	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Networking	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Security / licensing	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Change manager	<NOME>	<RIFERIMENTO>

Rollback rapido

Se il trasporto sincrono impatta l'applicazione:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYN';
SHOW CONFIGURATION;
```

Se lo standby non e' affidabile, mantieni il primary aperto, preserva gli archivelog e pianifica la ricostruzione. Non eseguire purge ciechi e non improvvisare un failover.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione iniziale
Auxiliary irraggiungibile	lsnrctl status LISTENER_DG, tnsping M24SHAMSSEC_AUX
RMAN duplicate fallisce	alert log, password file, NOMOUNT, ASM, rete
Apply lag	V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY, alert log
Wallet chiuso	runbook TDE e copia keystore approvata

Commit lenti	rollback a MaxPerformance ASYNC
FRA piena	DG-061